



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CENTRO DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Ivonaldo Pereira de Lima

**PRÁTICA DOCENTE COM USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO: POSSIBILIDADES E LIMITES**

ARAPIRACA – AL
2016
IVONALDO PEREIRA DE LIMA

**PRÁTICA DOCENTE COM USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO: POSSIBILIDADES E LIMITES**

Artigo apresentado ao Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Alagoas, como requisito parcial para obtenção do grau de especialista em Estratégias Didáticas para Educação Básica.

Orientadora: Profa Dra.Maria Aparecida Pereira Viana

**ARAPIRACA – AL
2016**



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – UFAL
CENTRO DE EDUCAÇÃO
COLEGIADO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ESTRATÉGIAS
DIDÁTICAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA COM O USO DAS TIC

FOLHA DE APROVAÇÃO DO ARTIGO CIENTÍFICO

NOME DO ALUNO: IVONALDO PEREIRA DE LIMA

TÍTULO PRÁTICA DOCENTE COM USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO: POSSIBILIDADES E LIMITES

Artigo Científico apresentado ao Colegiado do Curso de Especialização em Estratégias Didáticas na Educação Básica com o Uso das TIC do Centro de Educação da Universidade Federal de Alagoas como requisito parcial para obtenção da nota final do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

Orientador(a): **professora Dra. Maria Aparecida Pereira Viana.**

Artigo Científico defendido e aprovado em 05 / 12 / 2015.

Comissão Examinadora

Maria Aparecida P. Viana
Examinador/a 1 – Presidente

Ronay A. D. Santos
Examinador/a 2

Sandrey Santos da Cunha
Examinador/a 3

Maceió
2015

PRÁTICA DOCENTE COM USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO: POSSIBILIDADES E LIMITES

Ivonaldo Pereira de Lima

Email: ivonaldopereiralima@bol.com.br

Orientadora: Profa Dra.Maria Aparecida Pereira Viana

Instituição: Universidade Federal de Alagoas

RESUMO

Este artigo tem como objetivo apresentar discussões sobre o uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação -TDIC- na prática docente. O estudo teve como problemática “as possibilidades e limites do uso das TDIC na sala de aula. Através de um estudo de caso realizado em uma escola pública municipal da cidade de Igaci/AL, e ancorado em um arsenal bibliográfico corroborado por: Kenski (2012), André (2004), Moran (2004), Freire (2002) dentre outros, investigou-se a real utilização das TDIC no processo de ensino e aprendizagem, as possíveis vantagens advindas desses recursos na aprendizagem dos alunos e o envolvimento dos docentes com as TDIC. Através dos dados obtidos pelos questionários, concluiu-se que a utilização das TDIC, quando ocorre no contexto escolar, ainda se faz de maneira tímida, superficial. Os docentes ouvidos realmente acreditam na importância de recursos digitais no desenvolvimento de suas aulas, no entanto, estes apresentam lacunas deixadas pela sua formação inicial deficiente, agravada pela falta de formação continuada nesse aspecto. Portanto, utilizar as TDIC em sala de aula requer o entendimento de uma nova concepção de educação por todos os que compõem o processo de ensino e aprendizagem.

Palavras-chave: Tecnologias. Prática docente. Aprendizagem significativa. Possibilidades. Limites.

INTRODUÇÃO

Não há mais dúvidas de que a utilização das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação – TDIC - vêm sendo bastante discutidas no cenário educacional e assumindo posições de destaque nas abordagens relativas aos saberes e competências. Assim, é uma preocupação que se evidencia nas mudanças que vêm sendo implementadas no âmbito da educação, bem como nas investigações e nos debates relacionados à prática docente desenvolvida no contexto escolar para que os professores utilizem as TDIC como ferramenta que podem auxiliar na promoção de uma aprendizagem significativa.

Na sociedade atual, a escola, diante da globalização, precisa acompanhar os avanços científicos e tecnológicos, adaptando-se às mudanças econômicas e sociais pelas quais passa o Brasil, especificamente aquelas trazidas pelas TDIC. Por isso, o desafio da comunidade escolar é investir, tanto em caráter privativo como social, na atualização e organização do conhecimento do professor, para que este possa ter segurança em diferentes situações de ensino e aprendizagem.

Assim, a questão da teoria e prática ocupa lugar importantíssimo na atividade docente, uma vez que o professor é, por natureza e excelência, o sujeito da prática educativa, deste modo, deve se preocupar quanto à forma que exerce seu papel no que tange ao desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, pensar o hiato existente entre teoria e prática na escola nos remete, imediatamente, à uma prática docente inovadora e subsidiada por estratégias didáticas com a inserção das TDIC.

É preciso entender e compreender as questões que envolvem as possibilidades e limites da prática docente frente ao uso das tecnologias no contexto escolar, partindo-se do pressuposto de que o professor já tem formação que possibilita direcionamentos para uma prática participativa, descentralizada em um espaço de socialização e de conhecimentos para integrar a tecnologia como meio propiciando uma aprendizagem significativa.

Por essa razão, faz-se necessário investigar a temática abordada, uma vez que esta pesquisa tem como cenário a prática docente dos professores de uma escola pública da rede municipal de Igaci, no qual, a motivação para a elaboração deste trabalho será numa tentativa de apresentar reflexões frente ao paradigma da prática docente através do uso das TDIC no processo ensino e aprendizagem.

O professor, como sujeito do saber, mas não o seu detentor, é o mediador do processo de ensino e aprendizagem. A ponte entre o conhecimento e o aluno, afirma Paulo Freire (2002, p. 25), “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção ou sua construção”.

De acordo com pensamento de Paulo Freire, é importante, entretanto, a discussão entre os conhecimentos que estão dentro e fora da escola, principalmente a postura adotada pela escola e alunos frente às informações proporcionadas pelas tecnologias, que muitas vezes, se não forem bem discutidas, poderão produzir efeitos negativos para o processo da educação escolar.

Neste propósito é que esta pesquisa apresenta uma grande relevância acadêmica e social, pois revela como se encontram as práticas docentes dos professores de uma escola da

rede municipal do município de Igaci - Alagoas, frente à inserção das TDIC no processo educacional em prol de uma aprendizagem significativa de forma diferenciada.

A contribuição desta pesquisa para a comunidade acadêmica será vista a partir do momento em que os professores refletirem sobre sua prática docente e incorporarem em seu planejamento o uso responsável das tecnologias, permitindo-se sempre um recomeço com um novo olhar docente.

Contudo, o objeto, a ser investigado compreende a análise das possibilidades e limites de uma prática docente, com o uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação, focalizando uma prática que integre as tecnologias em seu planejamento, com foco em formar cidadãos pensantes, que saibam resolver as situações-problemas, e que possam construir seus próprios conhecimentos a partir das informações apresentadas pelas TDIC.

A fim de averiguar esta temática, foi desenvolvido um estudo de caso trazendo como problema investigado: Quais as possibilidades e limites do uso das tecnologias de forma educativa na prática docente realizada no contexto da sala de aula de uma escola pública da rede municipal de Igaci? Supôs-se inicialmente que a escola pesquisada tinha um corpo docente atento às inovações e que constava no planejamento dos professores possibilidades de inserção das TDIC em seus planejamentos.

Este estudo teve como objetivo compreender as práticas de ensino desenvolvidas em uma escola municipal de Igaci, bem como as possíveis transformações a partir das reflexões da prática docente frente ao uso das tecnologias na sala de aula.

Com a inserção das tecnologias, os desafios atuais levam os professores a dispor de diversos recursos tecnológicos que permitam melhor compreensão do ensino, interação, mediação pedagógica, construção de conhecimento colaborativo e o desenvolvimento de competências e habilidades na utilização das tecnologias em favor de uma aprendizagem significativa.

Para os professores atuarem em sala de aula com as TDIC, faz-se necessário que desenvolvam competências necessárias à sua prática, visto que diante das observações realizadas durante essa pesquisa, percebeu-se que alguns professores ainda sofrem com os impactos da inserção das tecnologias em suas práticas de ensino.

Sobre o uso da inserção das tecnologias na educação, Fagundes et al. (1999), Moran et al (2000), André (2004) e Moran (2004) destacam que ainda existe, por parte de muitos professores, resistência no uso nas práticas docentes e pedagógicas. Isso se dá pelo fato de não

terem sido trabalhados durante sua formação inicial. Assim, urge a necessidade de transformação na educação, especificamente dentro da escola, para que os professores possam desenvolver estratégias didáticas mediadas pelas TDIC, pois é isso que requer o novo cenário da sociedade do conhecimento.

Portanto, para responder ao questionamento inicial deste estudo, e com a finalidade de pesquisar se, de fato, a inserção das TDIC, na sala de aula, podem proporcionar uma aprendizagem significativa, é que este trabalho encontra-se assim estruturado: introdução, ora apresentada, onde consta a relevância da pesquisa, problema investigado e objetivo desejado; fundamentação teórica com a denominação de Prática Docente, e as Tecnologias da Informação e Comunicação na Sociedade do Conhecimento, onde está apresentado o respaldo teórico do estudo. Logo, tem-se o percurso metodológico mostrando o cenário do lócus da pesquisa e seus sujeitos interlocutores, bem como o tipo de pesquisa e instrumento escolhido para a coleta de dados. Em seguida, aborda-se os resultados e análises dos dados coletados, à luz do que foi informado pelos sujeitos interlocutores e o que dizem alguns autores sobre o assunto.

Por fim, as considerações finais onde se apresentam as reflexões do pesquisador sobre os resultados encontrados durante a pesquisa e as possibilidades oportunizadas pelas TDIC no processo de ensino e aprendizagem, quando inseridas à prática docente.

Contudo, cabe destacar que esta pesquisa contou com a participação de 09 (nove) professores/sujeitos interlocutores, que, através de um questionário, retrataram sua concepção e uso das TDIC em suas salas de aula. Então, espera-se, com este trabalho, despertar na escola a possibilidade de alinhar os planos de aula dos docentes à inserção das TDIC, aventando caminhos e possibilidades didáticas que oportunizem a todos o direito de aprender através de variados recursos e sendo agentes principais de sua aprendizagem.

1 PRÁTICA DOCENTE

Ser professor, hoje, requer uma nova concepção de educação a ser desenvolvida nos estabelecimentos de ensino, pois, com o advento cada vez mais forte das TDIC é preciso que a prática docente em sala de aula também esteja alinhada a esta realidade, isso também é o que se deseja na sociedade do conhecimento.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN Nº 9.394/96 (BRASIL, 1996) descreve a prática docente como eixo principal da qualidade da educação, atribuindo

amplas responsabilidades, dentre as quais cabe destacar a incumbência de zelar pela aprendizagem dos alunos e de estabelecer estratégias de ensino.

Esta garantia dada pela LDBEN dá ao professor o dever de prover meios que possibilitem ao aluno uma aprendizagem significativa através de variados recursos para garantir o direito a todos de aprender, pois, para isso, é necessário uma prática docente inovadora, flexível, e acima de tudo, consciente de suas responsabilidades e compromissos assumidos com a aprendizagem coletiva.

Tardif (2000, p. 24) nos diz que:

Compreender a prática docente, não significa simplesmente identificar tais saberes ou competências, mas evidenciar como eles se articulam, constituindo “o saber” docente no sentido amplo, como síntese das diferentes dimensões do saber, saber fazer e saber ser.

Através da concepção de Tardif, pode-se perceber que se acentua a necessidade de repensar a prática docente dando ênfase às novas possibilidades do uso das TDIC na ação docente, é isso que também requer o novo cenário educacional para que se tenha um cidadão crítico e participativo capaz de fazer suas próprias escolhas.

Com isso, a ação do professor em sala de aula deverá ter como referência uma prática docente inovadora em contínuo desenvolvimento, exigindo do profissional uma atualização constante, principalmente, nas reflexões permanentes e autônomas sobre o seu fazer frente à aprendizagem da turma, daí utilizar a potencialidade das tecnologias no processo de ensino e aprendizagem.

Para isso, o professor deve dominar e mediar os saberes, possibilitando o acesso aos alunos de forma organizada e sistematizada, a partir da seleção de conteúdos planejados, movidos por uma intenção social, política, histórica e cultural, pois, é ele o agente que deve ser o propulsor de mecanismos que possam ajudar na garantia da aprendizagem. É desta forma que nos escreve o autor abaixo afirmando que:

O professor é o grande agente do processo educacional. A alma de qualquer instituição de ensino é o professor. Por mais que se invista em equipamentos, em laboratórios, biblioteca, anfiteatros, quadras esportivas, piscinas, campos de futebol – sem negar a importância de todo esse instrumental -, tudo isso não se configura mais do que aspectos materiais se comparando ao papel e à importância do professor (CHALITA, 2004, p. 161).

De acordo com Chalita, entende-se que é inegável que a função do professor é primordial no processo educacional. Assim, é fundamental que haja mais reflexão sobre suas formas de ensinar e/ou gerenciar o processo de ensino e aprendizagem. Por isso, é preciso integrar as tecnologias nas práticas de ensino desenvolvidas em sala de aula. Pois, como ressaltam Oliveira e Serrazina (2006), apenas refletir não é suficiente, sendo necessário que esta reflexão tenha força de mudança para provocar a ação de forma a repensar a sua prática e intervir sobre ela. Corroborando essa afirmação, é interessante observar o que diz Jordão (2009, p.12):

O professor é o primeiro ator que deve mudar sua forma de pensar e agir na educação, pois existe uma grande tendência de repetição, em sala de aula, dos modelos que funcionaram na aprendizagem deste. Por este motivo, a formação do professor deve ocorrer de forma permanente e para a vida toda. Sempre surgirão novos recursos, novas tecnologias e novas estratégias de ensino e aprendizagem.

Neste contexto, pesquisar as questões que perpassam a prática docente no âmbito escolar e, em especial, os reflexos de sua prática sobre o processo ensino e aprendizagem é um grande desafio que deve ser enfrentado por todos os envolvidos no processo educativo, principalmente por aqueles que acreditam na potencialidade que as TDCI podem trazer em prol da aprendizagem.

É importante destacar que o professor não deixa de ter importância no desenvolvimento do seu papel como mediador da aprendizagem devido à inserção das TDIC no ambiente escolar, mas, ao contrário, pode passar a ser o provocador principal dessa sociedade que dispõe de cada vez mais tecnologias como recurso de acesso a informação e comunicação, a favor do enriquecimento da prática educativa.

Sacristán (1999, p. 89) já advertia que “a prática educativa não começa do zero: quem quiser modificá-la tem que apanhar o processo em andamento”, daí a importância do professor posicionar-se e manter-se atualizado sobre as tecnologias disponíveis na sociedade, para que dentre elas possa escolher qual ou quais melhor se adequam a sua realidade e necessidade em sala de aula. Pois, ainda para o mesmo autor (1999, p. 74) “o professor é responsável pela modelação da prática, mas esta é a intersecção de diferentes contextos”.

A prática docente inovadora pode se constatar, não pelo uso puro e simples das TDIC em seu cotidiano, mas, a partir do momento em que as TDIC possam modificar de forma significativa o olhar do professor diante da sua prática, suas concepções de educação, seus modelos de ensino e aprendizagem.

Nesta ótica, entende-se que o docente, ao desenvolver sua prática pensa, reflete sobre seu trabalho e que, ao confrontar com as situações de aprendizagem em sala de aula, busca utilizar-se dos conhecimentos adquiridos, elaborando-os ou reelaborando-os de forma criativa e consistente, para o enfrentamento dos problemas que surgem na sala de aula e, se fundamentado em uma prática que tem apoio nas tecnologias esse trabalho poderá surtir mais efeitos e ser mais fácil.

Na prática diária em sala de aula surgem várias situações que poderão levar à reflexão acerca do fazer docente, atribuindo ao professor responsabilidades de buscar alternativas para solucionar possíveis entraves que venham a surgir nas situações de aprendizagem.

Então, ser professor também consiste em ter conhecimento, disponibilidade para utilizar, em situações de aprendizagem, esquemas práticos para conduzir a ação e, frente a isso, porque não utilizar a favor de uma boa situação de aprender e ensinar as TDIC? Agindo assim, acredita-se que o professor estará preparado para, junto aos seus alunos, vencer os entraves que muitas vezes impedem o acontecimento de uma aprendizagem significativa e colaborativa.

Com as TDIC, o professor, hoje, deve pensar sua prática docente de forma que privilegie a realidade dos alunos, para que estes sintam mais gosto pelo ato de aprender a transformarem as informações trazidas pelas tecnologias em conhecimentos.

Portanto, ser professor, hoje, é ser peça fundamental na condução do aluno rumo ao conhecimento. Para isso, o professor deve e necessita pesquisar cotidianamente para estar sempre repensando sua prática em sala de aula e buscando, com a inserção da TDIC em suas aulas, desencadear estratégias de ensino que levem o aluno a conhecer, aprender, ser e fazer com responsabilidade, espírito crítico e participativo em benefício coletivo. Sendo esta a condição necessária para promover a aprendizagem contínua e significativa, é que se faz necessário abordar sobre as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação na Sociedade do Conhecimento.

2 AS TECNOLOGIAS DIGITAIS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA SOCIEDADE DO CONHECIMENTO

A contemporaneidade requer do cidadão aptidões necessárias para sua inclusão, seja em casa, na escola, nos entretenimentos etc. O importante é que este saiba que está em um mundo rodeado de constantes informações que chegam em tempo real através das TDIC.

Com isso, vive-se tempos de total quebra de paradigmas, em todos os setores da vida humana. O homem nunca esteve tão provido de ferramentas que permitem viajar e conhecer diversas culturas sem precisar se deslocar. Dentre essas ferramentas, existem aquelas que, apesar de não terem sido desenvolvidas para este fim, tornaram-se ferramentas educacionais, fundamentais para o crescimento e desenvolvimento cognitivo dos aprendizes.

Pode-se afirmar que as TDIC estão presentes em quase todas as atividades do nosso cotidiano, seja em um contexto pessoal ou profissional, direta ou indiretamente, visto que, utiliza-se a todo o momento, componentes e ferramentas ligadas às TDIC, como por exemplo, os telemóveis, os GPS, a TV, o rádio, a *internet*, entre tantos outros. Assim, o uso das TDIC adentrou na sociedade, permitindo maior e melhor acesso à informação e comunicação.

A tecnologia permite uma nova linguagem para enfrentar a dinâmica dos novos tempos. Através da mensagem eletrônica, que envolve um pensar dinâmico, o ambiente de informações torna-se mais rico e curioso e o sujeito é mais motivado a transformar a informação em conhecimento.

As TDIC são fundamentais na atualidade por facilitar as atividades cognitivas de troca de informação. Assim, no ambiente escolar, o professor também está sempre aprendendo a aprender em condições de equidade com o estudante.

Conforme Sacristian (1998, p. 23), “*A internet está gerando popularidade a um ritmo muito mais selvagem que qualquer outro meio de comunicação do passado.*” É importante observar que o uso das TDIC está na potencialidade de criação e inovação da produção do conhecimento.

Dessa forma, vê-se que a educação como prática docente deve ser concebida por um olhar mais complexo e amplo, que extrapole as questões de didática, dos métodos de ensino, dos conteúdos curriculares, a fim de encontrar caminhos mais coerentes com o momento histórico em que se estar vivendo.

Hoje, as TDIC, dentro do contexto da Sociedade do Conhecimento, são mecanismos ideais para incentivar os alunos a buscar a informação e transformá-la em conhecimento e ser o sujeito ativo de sua própria aprendizagem. Mas, no ambiente escolar é importante diferenciar informação e conhecimento, porque os alunos não podem limitar-se apenas a contextos de informação. Já o professor precisa motivá-los para a crítica da informação obtida e o consequente aprofundamento do conhecimento. Compartilhando esta concepção, Moran (2000) informa que:

Muitas formas de dar aula hoje não se justificam mais. Perdemos tempo demais, aprendendo muito pouco, nos desmotivamos continuamente. Tanto professores quanto alunos, temos a clara sensação de que em muitas aulas convencionais perdemos muito tempo. O professor precisa estar atento, porque a tendência na Internet é para a dispersão fácil. O intercâmbio constante de resultados, a supervisão do professor pode ajudar a obter melhores resultados. O papel do professor é de acompanhar cada aluno, incentivá-lo, resolver suas dúvidas, divulgar as melhores descobertas. As aulas na Internet se alternam com as aulas habituais, nas quais acrescentamos textos escritos e vídeos para aprofundar os temas pesquisados inicialmente na Internet. Posteriormente, cada aluno desenvolve um tema específico de pesquisa, que ele escolhe, conciliando o seu interesse pessoal e o da matéria [...] (MORAN, 2000, p. 55).

Aprende-se de Moran que é preciso que o professor repense sua prática em sala de aula. Já não tem mais sentido continuar com as mesmas práticas quando se vive em uma sociedade mediada por informações e mecanismos que levam os alunos a terem oportunidades de buscar cada vez mais informações e transformá-las em conhecimentos. Então, na Sociedade do Conhecimento, as TDIC, quando inseridas no planejamento docente, podem contribuir significativamente para a construção de uma aprendizagem significativa, pois ela permite ao aluno uma interação em tempo real com o outro, vivendo a realidade de modo prático, real e dinâmico.

São tantas as possibilidades de aprendizagem na sociedade do conhecimento através das TDIC, que se faz necessário ao professor interferir no processo a fim de fundamentar e ampliar os conhecimentos prévios dos alunos, já que para acontecer uma aprendizagem significativa o professor deve propor situações de aprendizagem que consideram conhecimentos prévios trazidos pelos alunos.

Nestes propósitos, Moran (2000) afirma que:

A internet é uma tecnologia que facilita a motivação dos alunos, pela novidade e pelas possibilidades inesgotáveis de pesquisa que oferece. Essa motivação aumenta se o professor a faz em um clima de confiança, de abertura, de cordialidade com os alunos. Mais que a tecnologia, o que facilita o processo de ensino-aprendizagem é a capacidade de comunicação autêntica do professor, de estabelecer relações de confiança com os seus alunos, pelo equilíbrio, competência e simpatia com que atua. O aluno desenvolve a aprendizagem cooperativa, a pesquisa em grupo, a troca de resultados. A interação bem-sucedida aumenta a aprendizagem. Em alguns casos, há uma competição excessiva, monopólio de determinados alunos sobre o grupo. Mas, no conjunto, a cooperação prevalece [...]. A possibilidade de divulgar páginas pessoais e grupais na Internet gera uma grande motivação, visibilidade e responsabilidade para professores e alunos. (MORAN, 2000, p. 48).

Todos estes aspectos citados por Moran sobre o uso das TDIC em sala de aula são imprescindíveis neste cenário de comportamentos humanos no qual se vive hoje frente à informação e comunicação. Entretanto, as bases teóricas do processo educacional,

especificamente, no interior das escolas, precisam repensar as práticas docentes com foco na construção do conhecimento, através de novos caminhos, pois a sociedade vigente requer que os indivíduos aprendam cada vez mais, melhor e continuamente.

Por esta razão, pode-se dizer que um dos desafios da Sociedade do Conhecimento é realizar a integração entre os indivíduos, a fim de que estes percebam a dinamicidade do contexto mundial e incorporem as variáveis políticas, culturais, tecnológicas e humanas neste novo paradigma e, portanto, a escola não pode ficar de fora deste contexto.

Seguindo esse contexto, neste processo oportunizado na sociedade atual através das TDIC, a escola precisa integrar-se aos princípios da modernidade para não evidenciar tantos atrasos e arcaísmos que rompam com a nova tendência da educação. Para isso, busca-se, antes de mostrar os resultados desta pesquisa, mostrar os caminhos metodológicos percorridos para ter-se a certeza de que as TDIC podem oferecer possibilidades e limites para a prática docente em sala de aula.

3 PERCURSO METODOLÓGICO

A metodologia utilizada para esta pesquisa deu-se numa abordagem qualitativa e quantitativa, pois procurou-se estudar o objeto no seu cenário natural, buscando interpretá-lo em termos do seu significado. Para isso, usou-se uma abordagem holística.

Foi desenvolvido um estudo de caso, no qual se enfatizou a “prática docente dos professores do 8º Ano de uma escola pública do município de Igaci-AL, retratando o uso das TDIC na prática do professor no contexto ação/resposta (professor/aluno), interagindo as principais dificuldades enfrentadas na atualidade de forma completa e profunda, onde buscou-se os seguintes descritores: tecnologia, educação, prática docente, sociedade do conhecimento, ensino e aprendizagem.

Por fim, a análise bibliográfica foi efetivada tendo como referência concreta o estudo realizado através da produção científica já existente sobre o tema, ou seja, artigos, trabalhos de pesquisa, periódicos e outros.

Esta pesquisa teve uma abordagem qualitativa conforme Oliveira (2007, p.37) conceitua “como sendo um processo de reflexão e análise da realidade através de métodos e técnicas para compreensão detalhada do objeto de estudo em seu contexto histórico e/ou segundo sua estruturação”.

Já a utilização da abordagem quantitativa encontrou-se apoiada em Richardson (2009, p.70) afirmando que “o método quantitativo representa, em princípio, a intenção de garantir a precisão dos resultados, evitar distorções de análise e interpretação, possibilitando, conseqüentemente, uma margem de segurança quanto às inferências”.

Então, utilizar neste estudo tanto a abordagem qualitativa como a quantitativa nos proporciona segundo Oliveira (2007, p. 39) “maior nível de credibilidade e validade aos resultados da pesquisa evitando-se, assim, o reducionismo por uma só opção de análise”.

Para Yin (2005, p. 20) “o método de estudo de caso permite uma investigação para se preservar as características holísticas e significativas dos acontecimentos da vida real”, daí também a opção por uma abordagem holística.

Foi utilizado segundo Oliveira, o estudo de caso intrínseco por:

Tratar de uma única realidade que pode ser estudada exaustivamente, na tentativa de se buscar novos elementos que possam explicar o objeto de estudo e, é um método abrangente que permite se chegar a generalizações amplas baseadas em evidências e que facilita a compreensão da realidade (2007, p. 56).

A coleta de dados deu-se através da aplicação de um questionário semi-estruturado, aplicado para 09 (nove) professores, com vistas a entender melhor a prática docente em sala de aula com a inserção da TDIC. Buscou-se nos quesitos informações que pudessem esclarecer as possibilidades e limites do uso das tecnologias no processo de ensino e aprendizagem, bem como sobre a concepção dos professores sobre as TDIC na Sociedade do Conhecimento.

Sendo o cenário da pesquisa uma escola pública municipal de Igaci – Alagoas, funcionando nos três turnos, com o Ensino Fundamental II, escolheu-se para o estudo de caso os professores do 8º Ano “A” do turno matutino. A opção dessa turma deu-se através da amostra probabilística que, segundo Oliveira (2007, p. 89-90):

Nesse tipo de amostra todos os componentes ou sujeitos têm igual probabilidade de serem selecionados e, que o pesquisador deve ter conhecimento de todos os elementos e da totalidade de sujeitos para determinar a sua amostra através de sorteio ou de outro critério ou técnica que achar viável e confiável.

Então, os dados analisados nesta pesquisa foram extraídos dos questionários aplicados aos referidos professores, que, por sua vez, representaram todo o corpo docente.

O pesquisador ainda separou os detalhes relevantes dos triviais, fez anotações organizadas e utilizou métodos rigorosos para validar suas observações. Teve por base a análise temática, como mostra Minayo (1999), constitui uma das técnicas, no qual se classificam os diversos elementos da comunicação, a partir de leituras que permitem identificar o sentido, colocando em ordem as ideias.

Sendo a pesquisa também de caráter bibliográfico, que segundo a abordagem proposta por Gil (2002), se caracteriza por utilizar material já elaborado, constituído principalmente de livros, revistas, jornais, redes eletrônicas e artigos científicos o pesquisador para a organização do material lançou mão de várias etapas, que Gil assim as denomina:

Identificação, localização e obtenção das fontes que foram consultadas em: livros, revistas e periódicas nacionais e internacionais, utilizando as bases de dados eletrônicos SCIELO.

Leitura do material: foi realizada primeiramente uma leitura exploratória, com o objetivo de se ter uma visão global das obras, bem como sua utilidade para a pesquisa.

Confecção das fichas: foram confeccionadas fichas de leitura para o compilamento de dados. Esta fase teve como objetivo a identificação das obras consultadas, seu registro, conteúdos, comentários e ordenação.

Análise das fontes: foi realizada uma leitura analítica do material com base nos textos selecionados. A finalidade foi a de ordenar e sumariar as informações contidas nas fontes, de forma que estas possibilitem a obtenção de respostas ao problema da pesquisa. A leitura interpretativa teve por objetivo relacionar as afirmações dos autores com o problema da pesquisa, procurando conferir um significado mais amplo aos resultados obtidos com a leitura analítica.

Logo, procedeu-se a análise de conteúdo do material bibliográfico e das informações coletadas através dos questionários, que conforme Bardin (2011, p.50) a análise de conteúdo “visa o conhecimento de variáveis de ordem psicológica, sociológica, histórica etc., por meio de um mecanismo de dedução com base em indicadores reconstruídos a partir de uma amostra de mensagens particulares”. Frente a isso, passe-se agora a ao desvelamento da pesquisa onde está apresentada a prática docente dos professores de uma escola pública do município de Igaci-Alagoas, à luz do que foi coletado e ao que dizem alguns autores sobre o assunto.

4 DIALOGANDO COM OS RESULTADOS À LUZ DO QUE FOI COLETADO

Para melhor entendimento dos resultados do estudo, a análise dos dados foi dividida em dois blocos, Bloco A – Informações sobre o Entrevistado e, Bloco B - Percepção Tecnológica e de Construção de Conhecimento com as TDIC, apresentados na sequência.

4.1 DAS INFORMAÇÕES SOBRE OS ENTREVISTADOS

Foi aplicado um mesmo questionário a nove professores, da escola foco da pesquisa, com o objetivo de investigar sua formação acadêmica, tempo no magistério, ano do último título acadêmico conquistado, bem como se exerce outra atividade profissional além da docência.

Para surpresa, todos os entrevistados possuem pós-graduação, nível especialização. Todos adquiriram os títulos de especialistas nos últimos dois anos. A partir de agora, para manter o sigilo das informações os professores/informantes serão denominados de Professor A, B, C, D, E, F, G, H e I, também assim facilitaram a análise e compreensão dos dados coletados.

Dentre os pesquisados, apenas um é do sexo masculino. Todos exercem apenas a docência como atividade remuneratória. Só que deles, cinco trabalham em mais de uma escola, chegando a ter uma carga horária semanal de 60 horas. Contudo, na escola pesquisada são submetidos a carga horária de 20 e 25 horas semanais, sendo destas um terço destinada a estudos pedagógicos.

Detectou-se que dois professores estão na faixa etária de 25 a 30 anos, três de 31 a 35 anos, dois de 36 a 40 anos e, dois de 41 a 45 anos. Importante destacar que 03 professores possuem menos de 05 anos de experiência em sala de aula. Já os demais possuem experiência superior a 15 anos.

Agora, conhecido o perfil dos professores/informantes deste estudo, passe-se à análise dos dados pertinentes a possibilidades e limites da prática docente com o uso da TDIC.

4.2 DA PERCEPÇÃO TECNOLÓGICA E DE CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO COM AS TDIC

Com o objetivo de analisar a prática docente com o uso da TDIC é que as questões propostas no Bloco B do instrumento de coleta de dados fez-nos refletir sobre as

possibilidades e limites que são postos aos professores quando suas aulas são apoiadas pelas tecnologias. Assim, é possível relatar a concepção e o comportamento dos professores frente à inserção do uso dos recursos tecnológicos em sua prática docente.

A partir das informações dadas pelos professores pesquisados, detectou-se que os entrevistados mostravam certa preocupação com suas aulas, pois, sabiam da importância e necessidade de se ter aulas planejadas e executadas sob o uso das TDIC, em consonância, portanto, às demandas atuais.

Por outro lado, percebeu-se que mediante a presença das tecnologias na educação, especificamente, na sala de aula, ainda existe resistência em inserir as TDIC em suas práticas docentes.

Então, quando foram questionados sobre o que entendem por tecnologia, responderam:

[...] é todo recurso que utilizamos para facilitar a nossa vida e a aprendizagem dos alunos (PROFESSOR B).

[...] é uma forma desenvolvida para que o ser humano possa se comunicar e interagir com o outro (PROFESSOR C).

[...] é tudo, computador, celular, internet, data show, câmera digital, redes sociais (PROFESSOR G).

[...] é tudo que nos rodeia, pois, por mais simples que sejam as tecnologias estão presentes em nossas vidas (PROFESSOR D).

A partir destas informações, percebe-se que os professores têm uma concepção inovadora do que é tecnologia, pois, afirma Kenski (2012, p. 18) que a tecnologia:

Está em todo lugar, já fez parte de nossas vidas. Nossas atividades cotidianas mais comuns – como dormir, comer, trabalhar, ler, conversar, deslocarmos-nos para diferentes lugares e divertirmo-nos – são possíveis graças às tecnologias a que temos acesso. As tecnologias estão tão próximas e presentes, que nem percebemos mais que não são coisas naturais.

Quando indagados sobre a possibilidade de utilizar as TDIC como instrumento de mediação pedagógica em sala de aula, 100% dos informantes declarou que as utilizam. Mas, logo afirmaram que utilizam esporadicamente e sempre para introduzir ou revisar determinados conteúdos. A forma de uso é bastante simplória: 70% dos entrevistados afirmam que, dentre as tecnologias que utilizam com mais frequência, está o data show para a exibição de slides. Já 30% utilizam vídeo de curta metragem.

A pesquisa também apontou que os recursos disponíveis pela escola são: data show, notebook, micro system, caixa de som amplificada, microfone, câmera digital, laboratório de informática (com apenas 03 máquinas funcionando normalmente e com acesso a internet). Dentre estes recursos, o mais utilizado, segundo os professores, é o data show por ser de fácil manuseio, pois foi o que afirmou 88% dos participantes da pesquisa.

Nos quesitos: Durante este ano, você planejou aulas com o uso de TDIC? Quais TDIC? As aulas foram realizadas? Houve obstáculos para o desenvolvimento dessas atividades? Quais? 30% dos participantes não respondeu aos questionamentos. 25% afirmou ter planejado logo no início do ano, mas não deu para realizar, pois justificaram que as TDIC a serem utilizadas seriam data show, note book e a câmera digital, que no dia, estavam sendo utilizadas por outros profissionais. 20% afirmou ter planejado, mas não realizou e nem disse o porquê. Já o restante, no total também de 25% dos entrevistados afirmou ter planejado e executado e que foi uma experiência exitosa. Veja abaixo um dos relatos:

[...] para mim, o planejamento é um momento em que temos que decidir sobre o andamento da disciplina durante todo o ano letivo. Então, já busco traçar meu plano de forma que dê para ser executado e, principalmente, na metodologia que pretendo utilizar para cada temática a ser trabalhada. Por exemplo: eu e outro professor fizemos um projeto de atividade que contemplava conhecermos o Rio Jacuípe e o relevo do nosso Município. Daí tivemos que analisar os conteúdos do livro didático para vermos qual o melhor momento de realizarmos o projeto. Pensamos em toda a logística, inclusive nos recursos tecnológicos. Então, realizamos tudo conforme o planejado. Utilizamos, para isso, câmera digital, celular, data show, notebook, TV/DVD, internet, facebook e impressos. Foi um grande trabalho, mas uma experiência muito positiva. Vimos realmente que os alunos aprendem mais quando têm contato com as tecnologias, até porque quando não conseguem registrar a informação de uma forma, conseguem de outra (PROFESSOR D).

Dentre os obstáculos mencionados pelos professores sujeitos desta pesquisa, destacou-se o manuseio das TDIC, principalmente das máquinas e ambientes virtuais, pois em suas formações iniciais ficaram essas lacunas, declaram os Professores B, D, F, G e H. Frente a isso, é que se justifica o uso esporádico das TDIC por estes professores e, quando fazem uso, optam pelo que é melhor de manusear como, por exemplo, o data show, a TV e o DVD/Vídeo.

Assim, conclui-se que o primeiro obstáculo à utilização das TDIC em sala de aula, é o despreparo do professor que, muitas vezes, não tem o conhecimento tecnológico necessário para construir suas aulas, ficando refém do tradicionalismo descontextualizado oriundo de sua formação deficiente.

Ressalta-se que todos os entrevistados acreditam que as TDIC podem contribuir para a formação de um cidadão crítico e para uma aprendizagem significativa, desde que sejam utilizadas de forma organizada e planejada e de acordo com a realidade da escola.

Em relação à utilização de redes sociais como um instrumento de mediação pedagógica, apenas 25% dos professores afirmaram já ter utilizado, em suas disciplinas. A rede social indicada no questionário foi o facebook, mencionado por 100% dos entrevistados com o intuito de promover debates em grupo fechado, para postagens de trabalho, foi justificado o seu uso.

Todos os entrevistados responderam que conseguem ensinar melhor quando utilizam além do livro didático, um recurso tecnológico como: TV, vídeo/DVD, projetor de slides, laboratório de informática, lousa digital, aparelho de som, etc.

Apesar de terem consciência de que as TDIC podem proporcionar melhores condições de aprendizagem, os professores fazem uso dessa ferramenta ainda de forma muito tímida e esporádica e nunca utilizaram objeto virtual de aprendizagem disponível nos repositórios na internet, pois, como afirmou o Professor A “ainda me sinto muito inseguro em utilizar as TDIC em sala de aula. Tenho muito a aprender”.

No que se refere ao apoio da equipe escolar aos professores para o uso da TDIC, todos afirmaram que têm recebido esse apoio e incentivo, porém dentro das limitações da equipe, até porque o município não oferece formação para incentivar práticas de ensino apoiadas pelas TDIC, isso foi registrado no questionário dos Professores A, C, D, E, G, H e I.

Portanto, as TDIC, quando inseridas nas estratégias didáticas com planejamento e responsabilidade de todos os envolvidos poderão oportunizar um trabalho docente colaborativo e participativo em que o aluno, alvo principal deste trabalho, possa transformar a informação adquirida através das TDIC em conhecimentos. Cabendo ao professor escolher as melhores possibilidades que acreditar dar certo para sua turma, pois, com as TDIC e suas interfaces, o professor poderá criar situações diversas de aprendizagem, desde uma produção de texto, de vídeo, até um grande debate virtual poderá ser ponte instigadora para novos conhecimentos. Contudo, o que não vale ao docente é debruçar-se em sua limitação de não ter tido uma formação inicial apoiada pelas TDIC, e não buscar mecanismos para superar tais limitações.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Geralmente, entre professores, diz-se que, por ser um elemento básico do ensino, a estratégia didática utilizada em sala de aula deve ser desenvolvida sem complicações para garantir a todos uma boa aprendizagem e que esta aprendizagem seja significativa. Entretanto, isso, não mostra a realidade vivenciada nos diversos estabelecimentos de ensino; ao contrário, existem grandes barreiras que são postas, o que justifica o estudo desta pesquisa.

Dentre essas barreiras, pode-se citar a falta de uma formação inicial e continuada com fundamentos em TDIC, melhor apoio e incentivo das Secretarias de Educação e gestão escolar com mais propriedade sobre o uso das tecnologias na educação, falta de projetos integradores e interdisciplinares com inserção das TDIC, dentre outras.

Mesmo sendo fundamentais para a base do desenvolvimento de situações de aprendizagens, as TDIC ainda não fazem parte do planejamento das aulas de vários professores. Neste sentido, esta pesquisa revela, por meio de questionários aplicado a 09 (nove) professores da Educação Básica, especificamente do 8º Ano, de uma escola pública municipal de Igaci-Alagoas, dados relevantes com relação à inserção das TDIC na prática docente em sala de aula naquele contexto escolar.

A hipótese de que a escola pesquisada tinha um corpo docente atento às inovações, e que constava no planejamento dos professores possibilidades de inserção das TDIC em seus planejamentos, não foi confirmada totalmente. Pois menos de 50% dos professores pesquisados demonstraram ter um plano de trabalho contemplando a inserção das TDIC, quando apenas 25% destes executam suas atividades conforme o planejado.

Percebe-se que os professores têm consciência de que hoje é preciso ter uma prática docente alinhada à sociedade da informação, pois é inconcebível um profissional que não busque se apropriar dos meios disponíveis para adquirir informações e transformá-las em conhecimentos.

Os docentes sabem dessa importância, mas relatam que as dificuldades vão da falta de estrutura da escola à falta de habilidade para lidar com o novo, ou seja, com as TDIC em sala de aula. Com isso, constata-se que muitos professores subutilizam as TDIC disponíveis na escola, porém esta subutilização dá-se de forma inconsciente, pois, imaginam estar dando o melhor de si para que seus alunos aprendam.

O trabalho desenvolvido pelo professor em sala de aula prevê habilidades e conhecimentos específicos, para isso, faz-se necessário compreender que a prática docente deve fundamentar-se na construção da atitude reflexiva, abrindo possibilidades ao docente à análise e revisão da prática em sala de aula.

Assim, com as informações coletadas, pôde-se perceber que os professores apresentaram algumas dificuldades em relação ao uso das TDIC em sala de aula, pois, além de ter restrições no manuseio das ferramentas, temem direcionar as atividades em que são exigidas participação direta do aluno. Estas dificuldades recaem sobre o fato de não terem tido uma formação inicial pautada nas TDIC e nem terem acesso à uma boa formação continuada que contemple este perfil. Mas apesar das dificuldades, eles acreditam que as tecnologias podem trazer muitas bonificações para a educação, especificamente para a construção de uma aprendizagem significativa.

É possível trabalhar com redes sociais, fóruns, vídeos, chats, impressos, online, máquinas, mapas conceituais, desenhos animados, etc; tudo isso as TDIC proporcionam aos professores. Cabendo-lhes apenas adequar à sua realidade e necessidade, buscando também sanar suas limitações através de estudos e experiências de outros professores da escola e de outros estabelecimentos.

Portanto, frente à pesquisa feita, conclui-se que se pode planejar aulas com a inserção da TDIC, não simplesmente para dizer que é inovador e dinâmico, mas como meio de promover aulas significativas, onde se construam conhecimentos que elevem o cidadão e, conseqüentemente, sua qualidade de vida na sociedade para que nunca mais retorne ao seu estado inicial de desinformação.

REFERÊNCIAS

ANDRÉ, A. Pesquisa, formação e prática docente. In: ANDRÉ, A. (Org.). **O papel da pesquisa na formação e na prática dos professores**. Campinas: Papirus, 2001. p. 55-70.

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Tradução Luís Antero Reto, Augusto Pinheiro. São Paulo: Edições 70, 2011.

BRASIL, Lei de Diretrizes e Bases (1996). Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=112907:legislacoes&catid=70:legislacoes. Acesso em: 10 de agosto de 2015.

CHALITA, Gabriel. Os atores do processo educacional. In **Educação: A solução está no afeto**. São Paulo: Gente, 17ª ed. 2004.

FAGUNDES, L., SATO, L. & MAÇADA, D. (1999). *Aprendizes do futuro: as inovações já começaram!* Coleção Inform/Ética para a mudança na educação. **Secretaria de Educação a Distância**, MEC, MCT, Governo Federal. Disponível em <www.miniweb.com.br/atualidade/Tecnologia/Artigos/colecao_proinfo/livro03_aprendizes.pdf>. Acessado em 15 de dezembro de 2014.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. 24ª Ed. São Paulo, SP: Paz e Terra, 2002.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

JORDÃO, TEREZA CRISTINA. Formação de educadores. A formação do professor para a educação em um mundo digital. In: Salto para o futuro. Tecnologias digitais. Ano XIX, boletim 19. Nov/dez. 2009.

KENSKI, Vani Moreira. **Educação e tecnologias o novo ritmo da informação**. 4ª Ed. Campinas, SP: Papirus, 2008.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. **Pesquisa social: teoria, método e criatividade**. Petrópolis: vozes, 1999.

MORAN, J. M. (2004). Os novos espaços de atuação do professor com as tecnologias. In: Romanowski, J. P. et al. (Org.). **Conhecimento local e conhecimento universal: diversidade, mídias e tecnologias na educação**. Curitiba: Champagnat.

_____. (2000). “Ensino e aprendizagem inovadores com tecnologias”. In: **Revista Informática na Educação: Teorias & Prática**. Vol.3, n.1, 2000, p. 137-144.

OLIVEIRA, Maria Marly de. *Como fazer pesquisa qualitativa*. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007.

RICHARDSON, Roberto Jarry. **Pesquisa social: métodos e técnicas**. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2009.

SACRISTÁN, J. Gimeno. *Poderes instáveis em educação*. Porto Alegre: ARTMED, 1999.

TARDIF, M. Saberes profissionais dos professores e conhecimentos universitários. **Revista Brasileira de Educação**. Anped. Jan/fev/mar/abr. N.13, p. 5-24. 2000.

YIN, Robert K. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. 3. Ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.



Questionário

BLOCO A: Informações sobre o entrevistado

1. Sexo	() Masculino () Feminino
2. Idade	
3. Série/Ano/Disciplina em que leciona? Qual sua jornada de trabalho nesta escola?	
4. Exerce alguma atividade além do magistério?	() Sim Qual? _____ () Não
5. Quantos anos você tem de experiência no magistério?	
6. Qual a sua formação acadêmica?	
7. Há quanto tempo você obteve o último título acadêmico?	

BLOCO B: Percepção Tecnológica e de Construção de Conhecimento com as TDIC

8. O que você entende sobre tecnologia?	
9. Você faz uso das TDIC como instrumento de mediação didático-pedagógica em sala de aula?	() Sim () Não Se sim, responda as questões 10 e 11
10. Qual ou quais TDIC?	
11. De que forma você utiliza? E qual a frequência?	
12. Dentre os recursos tecnológicos existentes na escola quais você utiliza?	
13. Durante este ano você planejou aulas com o uso de TDIC? Quais TDIC? As aulas foram realizadas?	
14. Houve obstáculos para o desenvolvimento dessas atividades? Quais?	
15. Você acredita que as TDIC podem contribuir para uma aprendizagem significativa? De que forma?	
16. Você utiliza redes sociais (facebook, instagram, twitter what sapp) etc...?	() Sim () Não
17. Você já utilizou redes sociais como instrumento de didático-pedagógico?	() Sim () Não Se sim, responda a questão 18
18. Relate um pouco sua experiência?	
19. Você considera que o uso das TDIC em sala de aula pode contribuir na formação de um aluno crítico? De que forma?	
20. Você consegue ensinar melhor quando?	() Utiliza, além do livro didático, recurso tecnológico como: TV vídeo/DVD projetor de slides laboratório



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – UFAL
CENTRO DE EDUCAÇÃO
COLEGIADO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ESTRATÉGIAS
DIDÁTICAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA COM O USO DAS TIC

FOLHA DE APROVAÇÃO DO ARTIGO CIENTÍFICO

NOME DO ALUNO: IVONALDO PEREIRA DE LIMA

TÍTULO PRÁTICA DOCENTE COM USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO: POSSIBILIDADES E LIMITES

Artigo Científico apresentado ao Colegiado do Curso de Especialização em Estratégias Didáticas na Educação Básica com o Uso das TIC do Centro de Educação da Universidade Federal de Alagoas como requisito parcial para obtenção da nota final do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

Orientador(a): **professora Dra. Maria Aparecida Pereira Viana.**

Artigo Científico defendido e aprovado em 05/12/2015.

Comissão Examinadora

Maria Aparecida P. Viana
Examinador/a 1 – Presidente

Ronair A. D. Santos
Examinador/a 2

Samuelson Barros da Cunha
Examinador/a 3

Maceió
2015